வளைவு மாற்று புள்ளி $= \mu \pm \sigma$

$= 40 \pm 10$

$= 30$ மற்றும் 50

எடுத்துக்காட்டு 10.28

எனும் இயல்நிலை மாறியின் சராசரி 50 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 5 எனில் சராசரியைப் பொறுத்து சராசரி விலக்கம் மற்றும் கால்மான விலக்கத்தைக் காண்க

தீர்வு:

சராசரி $=\mu=50$, C திட்டவிலக்கம் $\sigma = 5$

சராசரியைப் பொறுத்த சராசரி விலக்கம் $= 0.8\ \sigma$

$= 0.8 \times 5 = 4$

கால்மான விலக்கம் $= 0.6745\sigma$

$= 0.6745 \times 5$

$= 3.3725$

எடுத்துக்காட்டு 10.29

இயல்நிலை மாறியின் சராசரி 60 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 10 ஆக இருப்பின் அதன் கால்மானங்களைக் காண்க.

தீர்வு:

$\mu=60, \sigma=10$

x_1 என்பது x_1 லிருந்து μ வரை உள்ள பரப்பு 25% ஆகும்.

$\therefore \quad P(x_1 < X < \mu) = 25\% = 0.25$

$P(z_1 < Z < 0) = 0.25$ இங்கு $z_1 = \dfrac{x_1 - \mu}{\sigma} = \dfrac{x_1 - 60}{10}$

இயல்நிலைப் பரவலின் பரப்பு அட்டவணையிலிருந்து

$P(-0.675 < Z < 0) = 0.25015$

$\therefore \quad z_1 = -0.675$

$\therefore \quad \dfrac{x_1 - \mu}{\sigma} = -0.675$

Ch10_11th Stats TM.indd 316 2/17/2019 12:13:24 PM